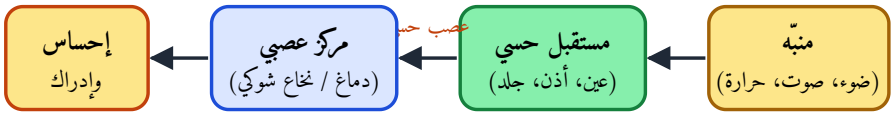
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 1: التنسيق العصبي والهرموني · الدرس 1

الاتصال العصبي: المستقبلات الحسية والمراكز العصبية

الهدف: أن تحدّد عناصر الاتصال العصبي (مستقبل حسي، عصب، مركز عصبي) وأن تفسّر كيف يُحوَّل المنبّه الخارجي إلى رسالة عصبية حسية تُعالَج في مركز عصبي.

الفكرة في سطرين: يستقبل الجسم المنبّهات من محيطه بواسطة مستقبلات حسية متخصصة تحوّل المنبّه إلى رسالة عصبية حسية. تنقل الأعصاب هذه الرسالة إلى المراكز العصبية (الدماغ والنخاع الشوكي) التي تحلّلها وتصدر الاستجابة المناسبة.



الشكل 1: سلسلة الاتصال العصبي الحسي من المنبّه إلى المركز العصبي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المنبّه** كل تغيّر في المحيط الخارجي أو الداخلي (ضوء، صوت، حرارة، ضغط، مادة كيميائية) قادر على إثارة مستقبل حسي.
2. **المستقبل الحسي** بنية متخصصة تستقبل نوعًا واحدًا من المنبّهات وتحوّله إلى **رسالة عصبية حسية**؛ مثال: الشبكية للضوء، القوقعة للصوت، الجلد للمس والحرارة والألم.
3. **العصب الحسي** ينقل الرسالة من المستقبل نحو المركز العصبي، أما **العصب الحركي** فينقل الرسالة الحركية من المركز نحو العضو المنفّذ.
4. **المراكز العصبية** هي الدماغ (المخ، المخيخ، البصلة السيسائية) والنخاع الشوكي، وتُكوّن معًا **الجهاز العصبي المركزي**.
5. يتكوّن المركز العصبي من **مادة رمادية** (أجسام الخلايا العصبية) و**مادة بيضاء** (ألياف عصبية)؛ في المخ الرمادية في الخارج، وفي النخاع الشوكي في الداخل.
6. **القشرة المخية** تحوي مناطق حسية متخصصة (بصرية، سمعية، شمّية...)؛ تلف منطقة ما يُفقد الإحساس المقابل لها رغم سلامة العضو الحسي.

7. الإحساس الشعوري يتطلّب ثلاثة عناصر سليمة: **مستقبل** + **عصب** + **مركز**؛ تعطّل أحدها يلغي الإحساس.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. شخص سليم العينين لكنه لا يرى بعد إصابة في مؤخرة الرأس. **التفسير:** تلف المنطقة البصرية في القشرة المخية (الفص القذالي)؛ المستقبل والعصب سليمان لكن المركز الذي يحلّل الرسالة معطّل.
2. عند قطع العصب البصري لعين واحدة تنعدم الرؤية بها رغم سلامة الشبكية. **التفسير:** انقطع طريق نقل الرسالة الحسية بين المستقبل والمركز العصبي.
3. عند وضع اليد في ماء دافئ نشعر بالحرارة، وفي ماء بارد نشعر بالبرودة. **التفسير:** في الجلد مستقبلات متخصصة لكل نوع من المنبّهات، وكل مستقبل لا يستجيب إلا لمنبّهه النوعي.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **العضو الحسي** (العين) و**المستقبل الحسي** (الشبكية داخل العين).
- اعتبار العصب هو الذي «يُحسّ»: العصب ينقل فقط، والإحساس يحدث في المركز العصبي.
- القول إن المادة الرمادية في النخاع الشوكي خارجية؛ هي داخلية على شكل فراشة.
- نسيان ذكر اتجاه الرسالة في الرسم التخطيطي (من المستقبل نحو المركز).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- منبّه ⇐ مستقبل حسي ⇐ رسالة عصبية حسية ⇐ عصب حسي ⇐ مركز عصبي.
- لكل مستقبل منبّه نوعي واحد.
- المراكز العصبية: الدماغ + النخاع الشوكي = الجهاز العصبي المركزي.
- مادة رمادية = أجسام خلوية، مادة بيضاء = ألياف.
- تلف أي عنصر من السلسلة يُلغي الإحساس.

madrasadz.com